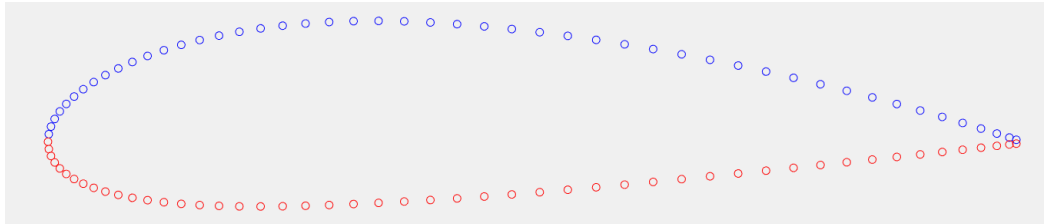


CST 参数化方法

应用方法

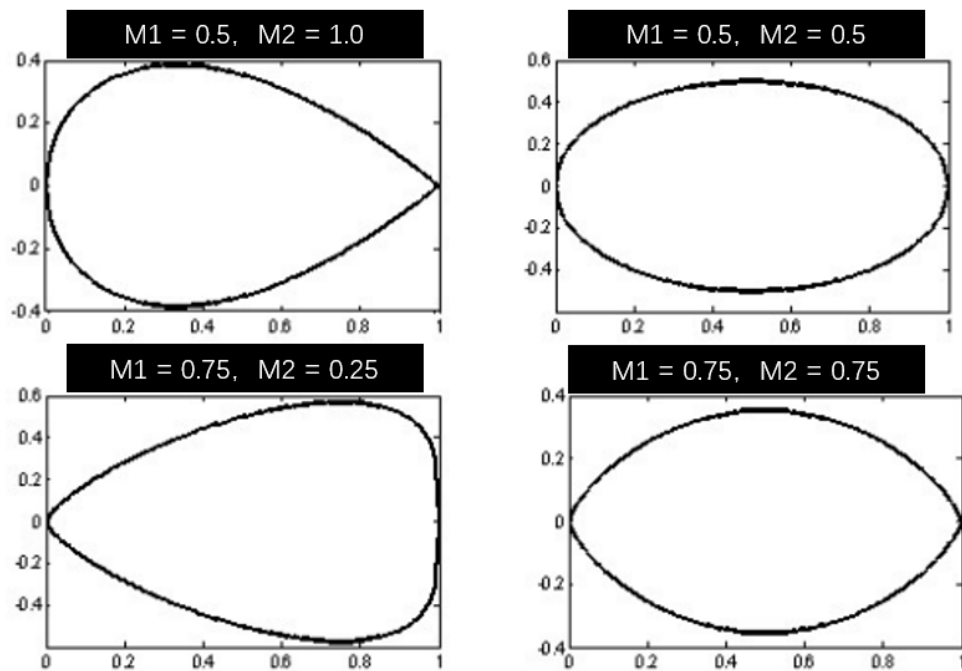
例如对 NACA2412 进行参数化，方法如下

- 1、打开翼型文件，将翼型分为上下两条弧线。



1、翼型分割

- 2、利用标准翼型的类函数拟合原翼型



2、基类[1]

翼型的基类选择 $M1 = 0.5$ ， $M2 = 1.0$ ，作为参数化的基类参数。

Step1:

提取此翼型的尾缘厚度,上弧面厚度为 y_{Te1} ,下弧面厚度为 y_{Te2} 。

Step2:

根据伯恩斯坦多项式建立上弧面和下弧面的拟合方程

$$y_{upper} = x^{M1} \cdot (1-x)^{M2} \cdot \sum_{i=1}^n t_i^{upper} C_n^i x^i \cdot (1-x)^{n-i} + x \cdot yTe1$$

$$y_{lower} = x^{M1} \cdot (1-x)^{M2} \cdot \sum_{i=1}^n t_i^{lower} C_n^i x^i \cdot (1-x)^{n-i} + x \cdot yTe2$$

其中 t_i^{upper} 、 t_i^{lower} 分别是所求的上下弧面的 CST 参数。

Step3:

求解该线性方程组

$$y - x \cdot yTe = T \cdot A$$

其中 y 是翼型的纵坐标, x 是翼型的横坐标, yTe 是翼型上弧面或下弧面的厚度, T 是所求的 CST 参数向量, A 是 x 和阶数 n 的函数向量。

	n=0		1											
	n=1		1 - x		x									
	n=2		(1 - x) ²		2(1 - x)x		x ²							
	n=3		(1 - x) ³		3(1 - x) ² x		3(1 - x)x ²		x ³					
	n=4		(1 - x) ⁴		4(1 - x) ³ x		6(1 - x) ² x ²		4(1 - x)x ³		x ⁴			
	n=5		(1 - x) ⁵		5(1 - x) ⁴ x		10(1 - x) ³ x ²		10(1 - x) ² x ³		5(1 - x)x ⁴		x ⁵	
n=6	(1 - x) ⁶		6(1 - x) ⁵ x		15(1 - x) ⁴ x ²		20(1 - x) ³ x ³		15(1 - x) ² x ⁴		6(1 - x)x ⁵		x ⁶	

3、系数 A[1]

3、计算 CST 的控制变量

由于这是一个超定方程组, 只能使用最小二乘法求解, 获得上

下弧面的 CST 参数向量 T 。

4、生成翼型

将 t_i^{upper} 、 t_i^{lower} 代入 1 式便可得到参数化后的翼型数据。

参考文献：

[1]易明森 超临界翼型气动优化机翼气动分析[D],哈尔滨工程大学,
2015